ООО «Терра ЭйАй»

neural-university.ru info@neural-university.ru

Сертификат

Настоящий сертификат подтверждает, что

Бельтюгов Руслан Владимирович

успешно освоил курс

«AI/ML-разработчик»

период освоения
с 28 октября 2024 года по 14 июля 2025 года

Генеральный директор
ООО «Терра ЭйАй»

И.С. Романова

ИНН: 9728019395

КПП: 772801001

ОГРН: 1207700434633

UNIVERSITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Приложение к сертификату

подтверждает, что

Бельтюгов Руслан Владимирович

успешно освоил курс «AI/ML-разработчик»
и следующие темы курса:

1. Google-сервисы и Google Colaboratory
2. Python. Введение. Базовые типы данных
3. Условные операторы и циклы в Python
4. Структуры данных
5. Функции и модули
6. Библиотеки Numpy и Matplotlib
7. Объектно-ориентированное программирование
8. Python для анализа данных
9. Основы Keras. Основы нейронных сетей. Линейный слой (Dense). Переобучение НС. Сверточные нейронные сети
10. Основы Keras. Обработка текстов. Оценка табличных данных и предсказание временных рядов
11. Написание нейронных сетей с библиотекой Tensorflow. Часть 1
12. Написание нейронных сетей с библиотекой Tensorflow. Часть 2
13. Написание нейронных сетей с библиотекой PyTorch. Часть 1
14. Написание нейронных сетей с библиотекой PyTorch. Часть 2
15. AutoML: изображения, таблицы, тексты, временные ряды

ИНН:
9728019395

КПП:
772801001

ОГРН:
1207700434633

Приложение к сертификату

подтверждает, что

Бельтюгов Руслан Владимирович

успешно освоил курс «AI/ML-разработчик»
и следующие темы курса:

16. Компьютерное зрение: обнаружение объектов, сегментация, OCR, OpenCV
17. Распознавание и генерация речи
18. Обработка естественного языка: Bert, T5, NER, трансформеры, NLTK, pymorphy2, RNN, LSTM
19. Основы работы с chatGPT. Промт-инжиниринг. Embedding представление текстов. Алгоритм LangChain. Создание баз знаний. Создание диалога с chatGPT. Соединение нескольких chatGPT моделей
20. Работа с GigaChat. Запуск и использование SoTA (state of the art) локальных (контурных) моделей
21. Классическое машинное обучение, кластеризация и рекомендательные системы
22. Основы Linux и bash
23. Публикация на сервер, FastApi
24. Публикация на сервер, Docker
25. Работа с базами данных: SQL, MS SQL, PostgreSQL, Oracle
26. Основы распределенной обработки данных: Spark, Hadoop и HDFS
27. Инструменты и фреймворки для работы с большими данными: PySpark, Hive и ClickHouse
28. Оркестрация и управление рабочими процессами: AirFlow, MLFlow и MLOps
29. Инструменты для управления проектами и командной работы: Confluence, Jira, Git и Gitlab
30. Потоковая обработка данных и контейнеризация: Kafka, CI/CD и Kubernetes

ИНН:
9728019395

КПП:
772801001

ОГРН:
1207700434633